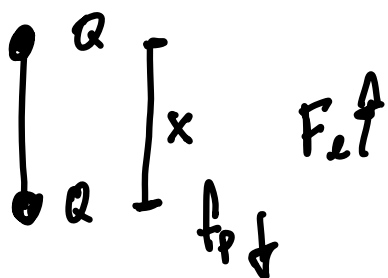


1.36 A que distância dois elétrons devem estar localizados um do outro a fim de que exista uma força eletrostática entre eles igual ao peso de um elétron?



• Para qual distância $F_e = F_p$?

$$F_p = m \cdot g$$

$$F_e = K \cdot \frac{Q_1 Q_2}{d^2}$$

• Problema de Lei de Coulomb, relacionado com Força peso.

$$F_p = F_m \leadsto m \cdot g = K \frac{Q_1 Q_2}{d^2} \leadsto d^2 = K \frac{Q_1 Q_2}{m \cdot g}$$

$$d = \sqrt{K \cdot \frac{Q_1 Q_2}{m \cdot g}}, \text{ Para calcular precisamos das constantes}$$

$$K = 9 \cdot 10^9 \text{ N m}^2/\text{C}^2$$

$$m_e = 9 \cdot 10^{-31} \text{ kg}$$

$$Q_e = 1,6 \times 10^{-19} \text{ C}$$

$$g = 10$$

$$d \sim \sqrt{\frac{9 \cdot 10^9 \cdot (1,6 \times 10^{-19})^2}{10 \cdot 9 \cdot 10^{-31}}}$$

$$d \sim \frac{3 \cdot 1,6 \cdot 10^{-19} \cdot 10^4 \cdot \sqrt{10}}{3 \cdot 10^{-15}}$$

$$d \cong 1,6 \cdot 3 \cdot 10^{-19} \cdot 10^4 \cdot 10^{15}$$

$$d \cong 1,6 \cdot 3$$

$$d \cong 4,8 \text{ m}$$

$$\begin{array}{r} 16 \\ + 3 \\ \hline 48 \end{array}$$

A distancia na qual $F_p = F_e$ será da
aproximadamente 4,8m $\square$